

Plano de Trabalho

O estudo de sistemas de transição com comportamentos reconfiguráveis é fundamental para a modelação de sistemas computacionais modernos. Neste contexto, os grafos reativos (*reactive graphs*) surgem como uma estrutura formal apropriada, permitindo que a própria estrutura do sistema evolua dinamicamente. Este plano de trabalho propõe estender esta linha de investigação através da integração de álgebra de processos, lógicas modais e modelação probabilística.

O objetivo principal é o estudo e desenvolvimento de ferramentas para sistemas de transição reconfiguráveis, com foco na transição de modelos determinísticos para cenários probabilísticos e na sua verificação formal.

Mais concretamente, pretende-se:

- **Estudar o Background Teórico:** Compreender os operadores de álgebra de processos (produtos e composições) e as lógicas modais de Hennessy-Milner, tendo por base [1].
- **Analisar Sistemas Reconfiguráveis:** Estudar a noção de *reactive graph* [2] e o respetivo animador [3], incluindo a versão "pesada" (*fuzzy*) da estrutura apresentada em [4].
- **Explorar Model Checking Probabilístico:** Investigar a implementação de verificação de modelos probabilísticos, nomeadamente através da ferramenta PRISM [5].
- **Desenvolver o Modelo Probabilístico:** Adaptar o modelo de *reactive graph* pesado [4] ao cenário probabilístico.
- **Implementar Ferramentas:** Desenvolver um animador para *reconfigurable graphs* que suporte as extensões pesadas e probabilísticas.
- **Definir Lógica Modal:** Estabelecer uma lógica modal probabilística para expressar e verificar propriedades sobre os novos modelos desenvolvidos, fundamentada em [1, 5].

Este trabalho visa transformar resultados teóricos recentes em ferramentas computacionais robustas de apoio à análise formal de sistemas reconfiguráveis e probabilísticos.

Palavras-chave: Sistemas de Transição Reconfiguráveis, Lógica de Hennessy-Milner, Sistemas de transição probabilísticos.

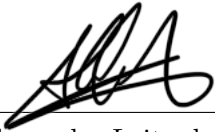
Referências

- [1] Aceto L, Ingólfssdóttir A, Larsen KG, Srba J. *Reactive Systems: Modelling, Specification and Verification*. Cambridge University Press; 2007.
- [2] Gabbay, D.M. *Reactive Kripke Semantics*. Cognitive Technologies. Springer, Heidelberg (2013).
- [3] Tinoco, D., Madeira, A., Martins, M.A., Proença, J. *Reactive Graphs in Action*. In: Marmosoler, D., Sun, M. (eds) Formal Aspects of Component Software. FACS 2024. LNCS, vol 15189. Springer, Cham (2024). https://doi.org/10.1007/978-3-031-71261-6_6
- [4] Campos, S., Santiago, R., Martins, M.A., Figueiredo, D. *Aggregation-based operations for reversal fuzzy switch graphs*. Fuzzy Sets and Systems. Volume 466, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.fss.2022.03.015>

- [5] Kwiatkowska, M., Norman, G., Parker, D. *Stochastic Model Checking*. In M. Bernardo and J. Hillston (eds), Formal Methods for the Design of Computer, Communication and Software Systems. SFM 2007. LNCS, vol 4486, pp. 220-270, Springer (2007).

13 de fevereiro de 2026

Manuel António Martins



Alexandre Leite de Castro Madeira



Joshua Dourado Capistrano